

Cotas Inferiores mediante Reducciones

INFO145: Diseño y Análisis de Algoritmos

Idea base

Sean S y P problemas bien definidos:

- S : problema conocido y con cota inferior

$$W_S(n) = \Omega(g(n))$$

- P : problema con cota desconocida

Estrategia

Para demostrar una cota inferior para P , se realiza una reducción desde S hacia P :

1. Transformar una instancia de S en una instancia de P en tiempo:

$$O(g(n))$$

2. Resolver P

3. Transformar la solución de P en una solución de S en tiempo:

$$O(g(n))$$

Resultado Clave

Si lo anterior se cumple, entonces:

$$W_S(n) \leq W_P(n) + O(g(n))$$

Por lo tanto:

$$W_P(n) = \Omega(g(n))$$

Interpretación Intuitiva

Si puedes resolver S usando P , y S ya es difícil, entonces:

P no puede ser más fácil que S

Visto de otra forma: Cómo hemos construido un algoritmo para resolver S usando P , entonces el costo de resolver S es a lo más el costo de usar P más el overhead de la reducción.

En síntesis:

1. El algoritmo para resolver S se descompone en:

- Transformación en $O(g(n))$
- Resolver P
- Reconstruir la salida en $O(g(n))$

Por tanto el costo total es:

$$W_S(n) \leq W_P(n) + O(g(n))$$

2. Usar la cota inferior de $S = \Omega(g(n))$, implica:

$$W_S(n) \geq c \cdot g(n)$$

para un c positivo y n lo suficientemente grande

3. Combinar ambas desigualdades:

$$c \cdot g(n) \leq W_S(n) \leq W_P(n) + O(g(n))$$

entonces:

$$c \cdot g(n) \leq W_P(n) + c' \cdot g(n)$$

$$\Rightarrow (c - c') \cdot g(n) \geq W_P(n)$$

$$\therefore W_P(n) = \Omega(g(n))$$

Idea Clave

“Si S se resuelve mediante P , entonces P es al menos tan difícil como S ”

Ejemplo: Ordenamiento $\rightarrow$ Mediana

Problema conocido (S): Ordenamiento por comparaciones

$$\Omega(n \log n)$$

Problema (P): Encontrar la mediana

Reducción

Si existiera un algoritmo muy rápido para la mediana:

1. Encontrar la mediana
2. Partir el arreglo en dos
3. Aplicar recursión

Esto permite construir un algoritmo de ordenamiento, ya que la altura del árbol de recurrencia es $\Theta(\log(n))$; implica necesariamente que determinar la mediana es $\Omega(n)$.

Visto de otra forma. Para demostrar que el problema de ordenamiento tiene cota inferior $\Omega(n \log n)$ en el modelo de comparaciones, se puede utilizar el problema de encontrar la mediana como subrutina. Dado un arreglo A de n elementos, se puede ordenar de la siguiente forma: primero se utiliza un algoritmo que encuentra la mediana para dividir el conjunto en dos subconjuntos, los elementos menores y mayores que la mediana; luego, se aplica recursivamente el mismo procedimiento sobre cada subconjunto. En cada nivel de la recursión se procesan todos los elementos, y la profundidad del proceso es $\Theta(\log n)$, ya que en cada paso el arreglo se divide aproximadamente a la mitad. De esta forma, si el problema de la mediana se resolviera en tiempo $T(n)$, entonces el ordenamiento podría resolverse en tiempo $O(T(n) \log n)$. Dado que el ordenamiento por comparaciones requiere $\Omega(n \log n)$, se concluye que $T(n) = \Omega(n)$, es decir, encontrar la mediana requiere al menos tiempo lineal.

Ejemplo 2: Ordenamiento $\rightarrow$ Duplicados

Problema P : determinar si existen elementos repetidos. Determine $W_P(n)$

Reducción

1. Ordenar el arreglo es un problema conocido S tq: $W_S(n) = \Omega(n \log(n))$
2. Revisamos elementos consecutivos si son iguales y reportamos

$$\Rightarrow W_P(n) = \Omega(n \log n)$$